Lab 3 – IS-IS: guia de estudo

Miguel Pinho Nº73319

1. Topologia, endereçamento e NET

Os 4 routers formam um anel (r1–r2–r4–r3–r1), e cada um tem uma loopback `10.255.3.N/32`.

Ligação	Sub-rede	Endereços
r1–r2	`10.3.12.0/30`	r1 swp1 `.1`, r2 swp1 `.2`
r1–r3	`10.3.13.0/30`	r1 swp2 `.1`, r3 swp1 `.2`
r2–r4	`10.3.24.0/30`	r2 swp2 `.1`, r4 swp1 `.2`
r3–r4	`10.3.34.0/30`	r3 swp2 `.1`, r4 swp2 `.2`
LAN do pc1	`172.16.1.0/24`	r1 swp3 `.1`, pc1 `.10`
LAN do pc3	`172.16.3.0/24`	r3 swp3 `.1`, pc3 `.10`
LAN do pc4	`172.16.4.0/24`	r4 swp3 `.1`, pc4 `.10`

O r2 não tem LAN.

O NET de cada router

O NET `49.0001.0102.5500.3003.00` tem três partes: a **área** (`49.0001`), o **system-id** (`0102.5500.3003`, derivado da loopback `10.255.3.3`) e o seletor `.00`.

Router	Parte A	Partes B, C e D
r1	`49.0001.0102.5500.3001.00`	igual
r2	`49.0001.0102.5500.3002.00`	`49.0002.0102.5500.3002.00`
r3	`49.0001.0102.5500.3003.00`	igual
r4	`49.0001.0102.5500.3004.00`	`49.0002.0102.5500.3004.00`

Mudar de área é mudar o prefixo `49.0001` para `49.0002`. O system-id não muda.

2. Partes A a D: o que se fez, o que se viu e porquê

Parte A: um só domínio Level-2

Todos os routers em `level-2-only`, na área 49.0001, com `metric-style wide`. As loopbacks e as LANs ficam `isis passive` e os links entre routers `isis network point-to-point`.

```
router isis CGR
 net 49.0001.0102.5500.300N.00
```

```
 is-type level-2-only
 metric-style wide
interface lo, swp3 (LANs)  ->  ip router isis CGR + isis passive
interface swp1, swp2       ->  ip router isis CGR + isis network point-to-point
```

O que se viu: adjacências L2 `Up` em todos os links, rotas IS-IS para tudo, e os 18 endereços (loopbacks, links, gateways e PCs) a responder de cada router.

Parte B: duas áreas

r1 e r3 ficam na área 49.0001, r2 e r4 passam para a 49.0002. r1 e r2 em `level-1-2`, r3 e r4 em `level-1`.

- **A adjacência r3–r4 não sobe.** São os dois só de nível 1 e estão em áreas diferentes, por isso não há nenhum nível em que se liguem.
- **O r3 chega ao pc4 pela default.** O r1 tem `ATT = 1` no LSP de nível 1 (tem uma adjacência L2 para a área 49.0002), e o r3 instala `0.0.0.0/0 via r1`. O r4 faz o mesmo via r2.
- **O problema:** o r2 não passa para o nível 2 os prefixos que aprende do r4. O seu LSP L2 só tem `10.255.3.2/32`, `10.3.12.0/30` e `10.3.24.0/30`. Por isso o r1 não tem rota para a LAN do pc4, e **pc1 → pc4, pc3 → pc4 e pc4 → pc3 falham** (*network unreachable*). O pc4 → pc1 dá *timeout* porque a resposta morre no r1.
- **Pormenor prático:** mudar o `is-type` com o processo a correr deixou o FRR com o LSP do r3 vazio. Resolveu-se apagando e recriando o IS-IS (`no router isis CGR` e a configuração de novo).

Parte C: r3 e r4 em `level-1-2`

- **A ligação r3–r4 passa a ter uma adjacência L2**, porque o L2 ignora as áreas. A backbone de nível 2 fica um anel: r1–r2, r1–r3, r2–r4, r3–r4.
- O r3 e o r4 anunciam os seus próprios prefixos em L2, por isso o r1 já tem a LAN do pc4 e os **6 pings entre PCs passam**.
- **A default desaparece** do r3 e do r4: passaram a ter rotas específicas para tudo.
- Aparece **ECMP** (r1 chega ao pc4 por r2 e por r3, ambos a custo 30).
- **Bases de dados:** a L1 é por área (no r1 e no r3 são r1 e r3, no r4 são r2 e r4). A L2 tem os 4 routers e é igual em todos.

Parte D: métricas

O r1 chegava ao pc4 por dois caminhos de custo igual (via r2 e via r3, ambos a 30). Para o forçar pelo r3, pôs-se `isis metric 100` na `swp1` do r1 (a que vai para o r2).

- Pelo r2 passa a custar 100 + 10 + 10 = 120, e pelo r3 mantém-se 10 + 10 + 10 = 30.
- O IS-IS só instala o de custo mínimo, por isso a rota `172.16.4.0/24` fica só `via 10.3.13.2, swp2`.
- O `trace` do pc1 já ia pelo r3 antes (o ECMP calhou nesse caminho), por isso a prova é a tabela de rotas do r1, antes com dois `via` e depois com um.

5. Comparação OSPF vs IS-IS

A diferença de fundo está em **onde fica a fronteira da área**: no OSPF passa por dentro de um router (o ABR), no IS-IS passa por um link entre routers.

A coluna "Fonte" diz de onde vem cada linha. *Lab* = o que se viu nos Labs 2 e 3 deste trabalho. *Geral* = conhecimento geral meu, que não vem dos slides do professor, por isso confirma com os slides antes de entregar.

Aspeto	OSPF (Lab 2)	IS-IS (Lab 3)	Fonte
Áreas vs níveis	Áreas numeradas, com a área 0 obrigatória. Cada interface pertence a uma área	Cada router pertence a **uma área** (no NET) e fala em **L1, L2 ou ambos**	Lab
Onde fica a fronteira	**No router**: o ABR tem interfaces em várias áreas	**No link**: o router está numa área e a fronteira cai entre routers (o `level-1-2` liga as duas)	Lab + geral
Backbone	Área 0. Todas as áreas têm de lhe estar ligadas, senão usa-se um virtual link (o problema do Lab 2)	O conjunto contíguo de routers de nível 2. Não há área "0" e o L2 liga routers de áreas diferentes (Parte C)	Lab
Adjacência entre áreas diferentes	Não forma (a área tem de ser igual no link)	L1 não forma (áreas diferentes), L2 forma	Lab
Mensagens de topologia	LSAs por tipo: Router (1), Network (2), Summary (3 e 4), External (5), NSSA (7)	Um **LSP** por router e por nível, com os prefixos e vizinhos em TLVs	Geral
Rota por omissão em áreas pequenas	Numa área *stub* o ABR injeta a default	Os routers `level-1-2` põem o **ATT** no LSP L1 e os routers L1 instalam uma default para eles (Parte B)	Lab + geral
Eleição no segmento broadcast	DR e BDR (no Lab 2, R1 com prioridade 255)	Só DIS, sem backup. Nos links do lab pôs-se `point-to-point` para não haver eleição	Lab + geral
Métrica	Custo por interface (no Lab 2, 10000 por link)	`isis metric` por interface (10 por omissão), em `wide`	Lab
Resumos	`area X range` no ABR (o R1 resumiu a área 20)	Neste lab não se resumiu nada. A Parte B mostrou que o FRR não passou os prefixos de L1 para L2 sozinho	Lab

Aspeto	OSPF (Lab 2)	IS-IS (Lab 3)	Fonte
Sobre o quê corre	Diretamente sobre IP (protocolo 89)	Diretamente sobre a camada 2, sem IP	Geral